المستوى: 2ASM

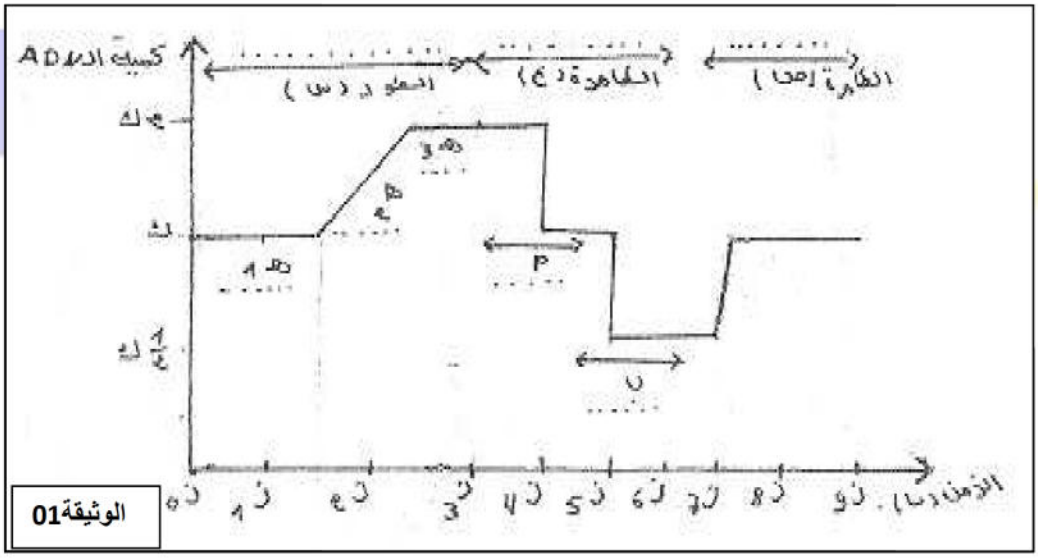
جوان 2011

الزمن :3 ساعات

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الطبيعية

التمرين الأول:

-سمحت معايرة كمية ال ADN على مستوى الخلية المدروسة من إنجاز الوثيقة 01



الوثيقة01

1. أعد رسم المنحنى الذي يمثل تغير كمية الADN بدلالة الزمن . وأكمل المعلومات الناقصة .
2. فسر المنحنى في الأزمنة ز4 , ز5 , ز7-ز8

التمرين الثاني :

1* نقوم بتزاوج سلالتين نقيتين من نبات الشمندر إحداهما ذات جذور طويلة و فقيرة من حيث السكر و الأخرى ذات جذور قصيرة و غنية من حيث السكر فنحصل على أفراد الجيل الأول كلها ذات جذور قصيرة و فقيرة من حيث السكر.

حي قعلول –برج البحري– الجزائر

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 الفاكس : Tel-Fax : 021.87.10.51 ☎

أ* حدد السيادة بين أليلي كل مورثة ؟ علل إجابتك.

ب* إقترح تفسيرا للنتائج المحصل عليها معتبرا المورثتان المدروستان مستقلتان (الأليل المسؤول على طول الجذور لا يقع على نفس الصبغي مع الأليل المسؤول عن كمية السكر).

2* أ- ما هو عدد أنواع الأعراس التي ينتجها أفراد الجيل الأول؟

ب - مثل هذه الأعراس مبرزا الأليلات على الصبغي.

3* التزاوج الذاتي للنسل الناتج أعطى جيل ثاني يتوزع أفراده كالتالي:

5636 نبتة ذات جذور قصيرة و فقيرة من حيث السكر.

1879 نبتة ذات جذور قصيرة و غنية من حيث السكر.

1878 نبتة ذات جذور طويلة و فقيرة من حيث السكر.

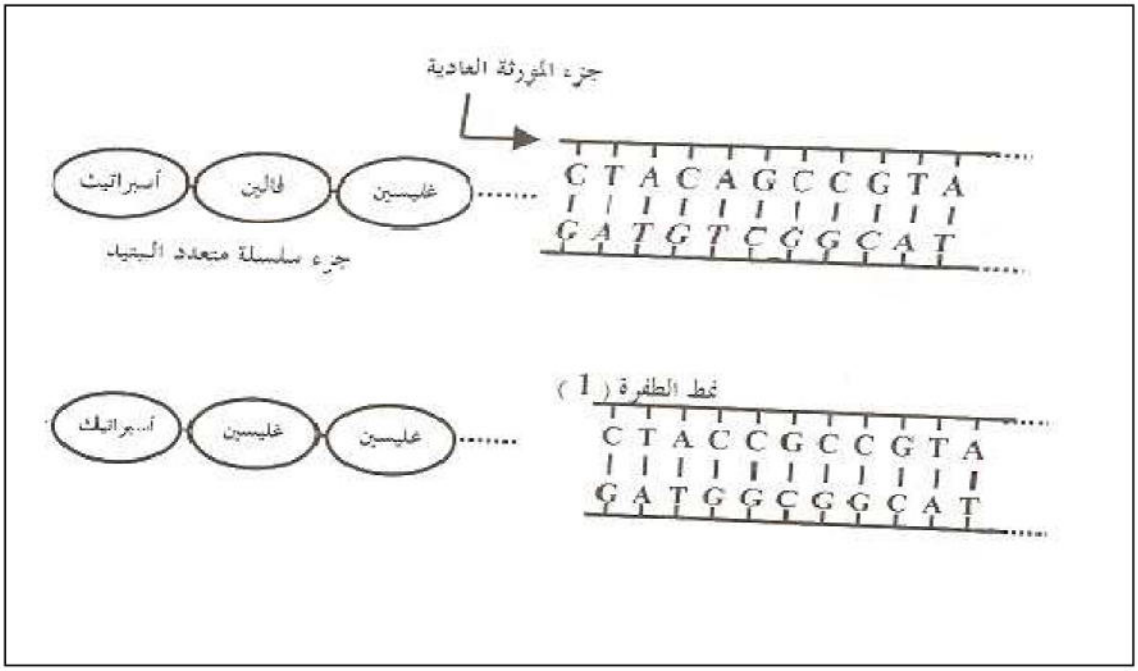
626 نبتة ذات جذور طويلة و غنية من حيث السكر.

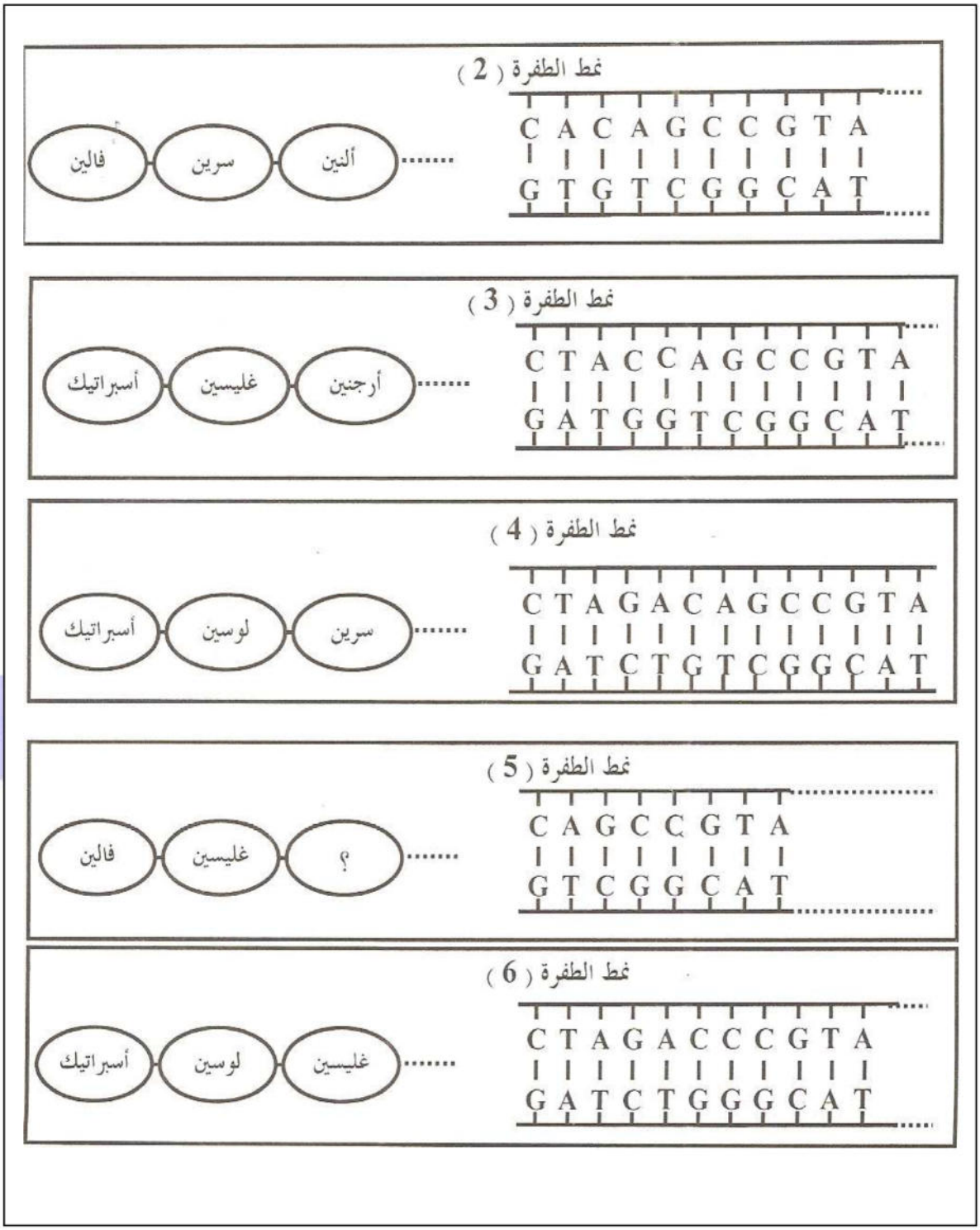
-أحسب نسبة كل نمط ظاهري لأفراد الجيل الثاني.

-إعط النمط الوراثي للسلالات المرغوبة .

التمرين الثالث:

دراسة أصل الطفرة على مستوى المورثة و بعض أنماط حدوثها و أثرها في سلسلة الأحماض الأمينية المتشكلة مبينة في الوثيقة التالية:

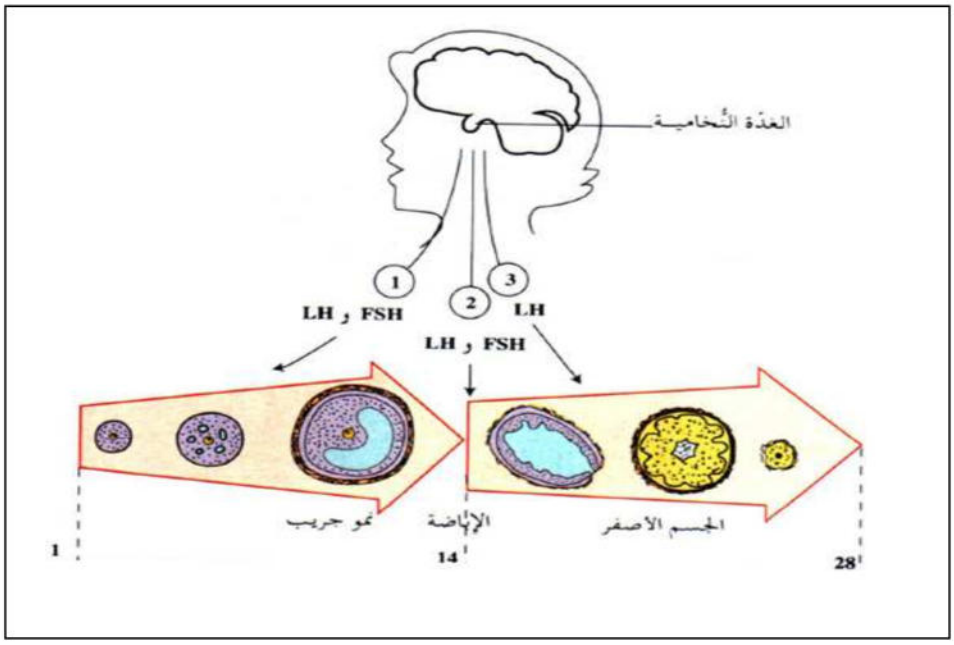




من خلال الوثيقة استخرج أنماط حدوث الطفرات على مستوى المورثة.

الوضعية الإدماجية :

في حصة العلوم الطبيعية درست أن نشاط المبيض عند المرأة يخضع للمراقبة العصبية الهرمونية , ومن أجل توضيح ذلك قامت الأستاذة برسم المخطط الموضح في الوثيقة 02 .



1- في نص علمي لا يتجاوز 5 أسطر عبر عما توضحه الوثيقة 02.

2- ماذا تتوقع إذا خربت الغدة النخامية؟.

3- ما هي الملاحظة المسجلة في حالة اختفاء الجسم الأصفر؟